

Projeto Integrador Interdisciplinar

Parceiro: ETEC Júlio de Mesquita

Dominox: O dominó da química

Felipe de Toledo Moraes – RA: 26.01393-8

Lucas Caldeira de Andrade – RA: 26.01457-1

Pedro Nanci Milani – RA: 26.00827-6

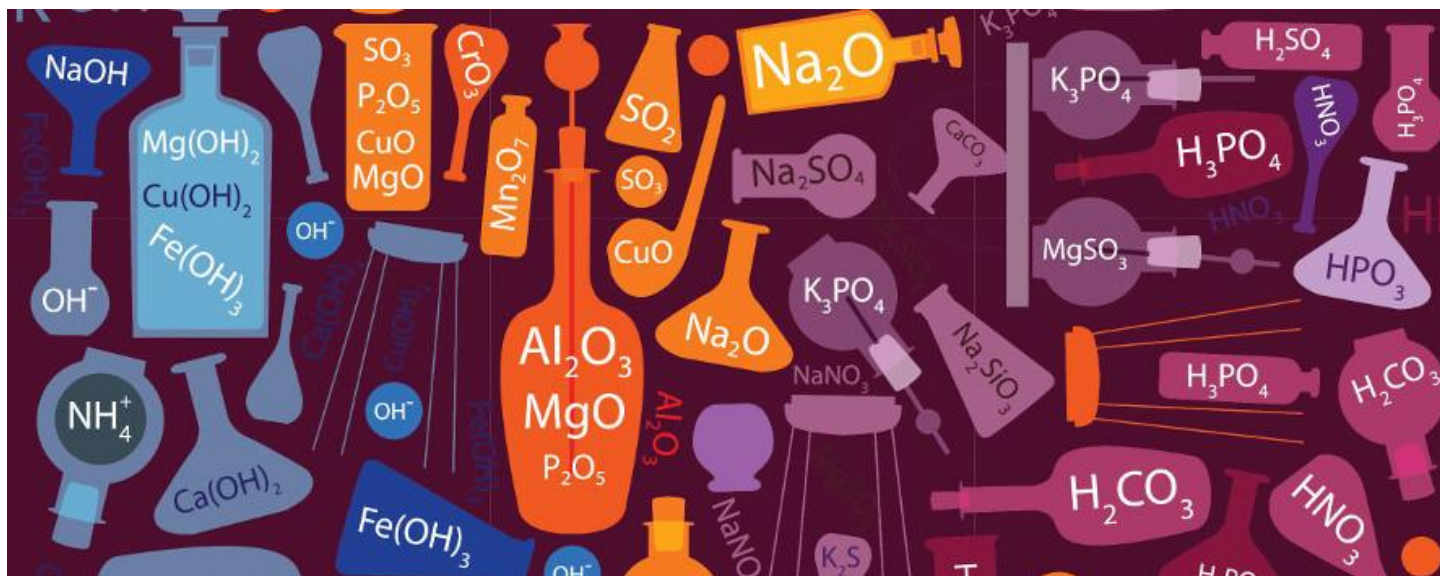
INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA



MAUÁ

Descrição do Projeto - Problema

Métodos tradicionais (giz e lousa) geram desengajamento na memorização abstrata de fórmulas e nomenclaturas de ácidos, bases, sais e óxidos.



Descrição Geral – Objetivo do Sistema

- Nesse contexto, propõe-se o desenvolvimento de um jogo virtual no formato de dominó educacional digital, com o objetivo dos alunos obterem um maior rendimento na matéria de química. Dentro do jogo, cada peça apresenta informações químicas complementares.
- O aluno deverá conectar corretamente as peças para formar encaixes válidos, reforçando o reconhecimento das funções inorgânicas e suas características.



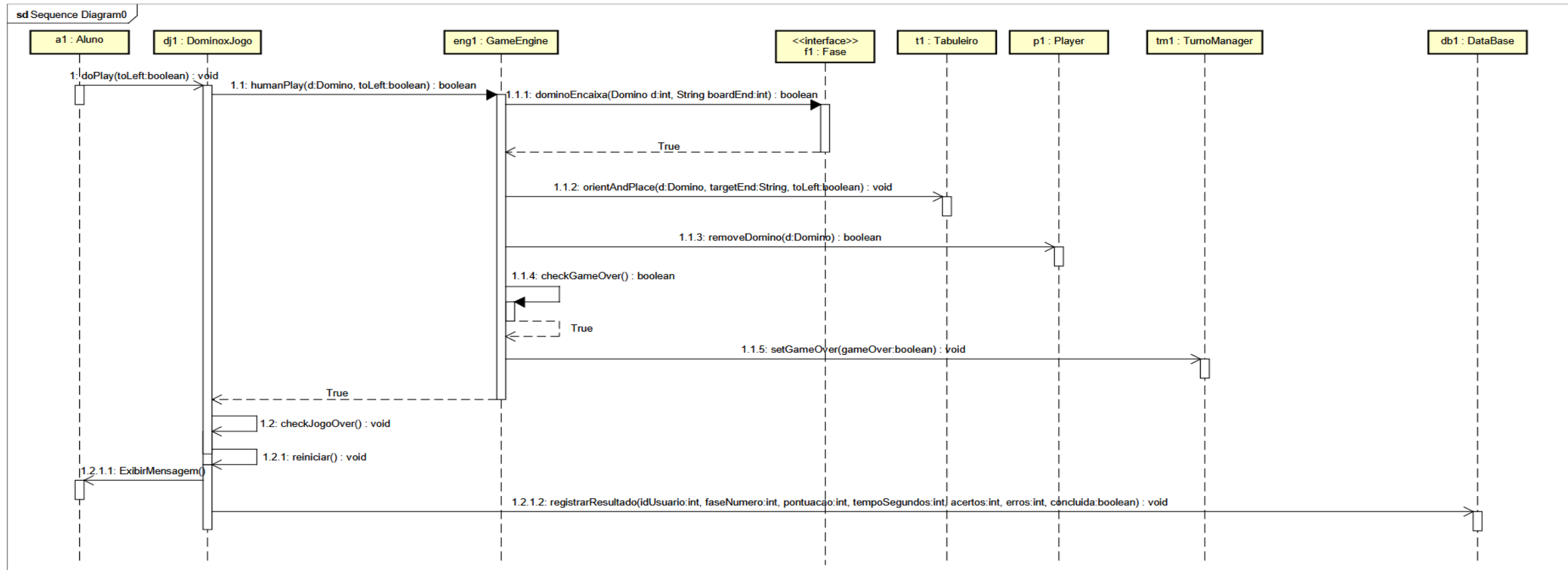
INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA



Modelagem - Requisitos do Software

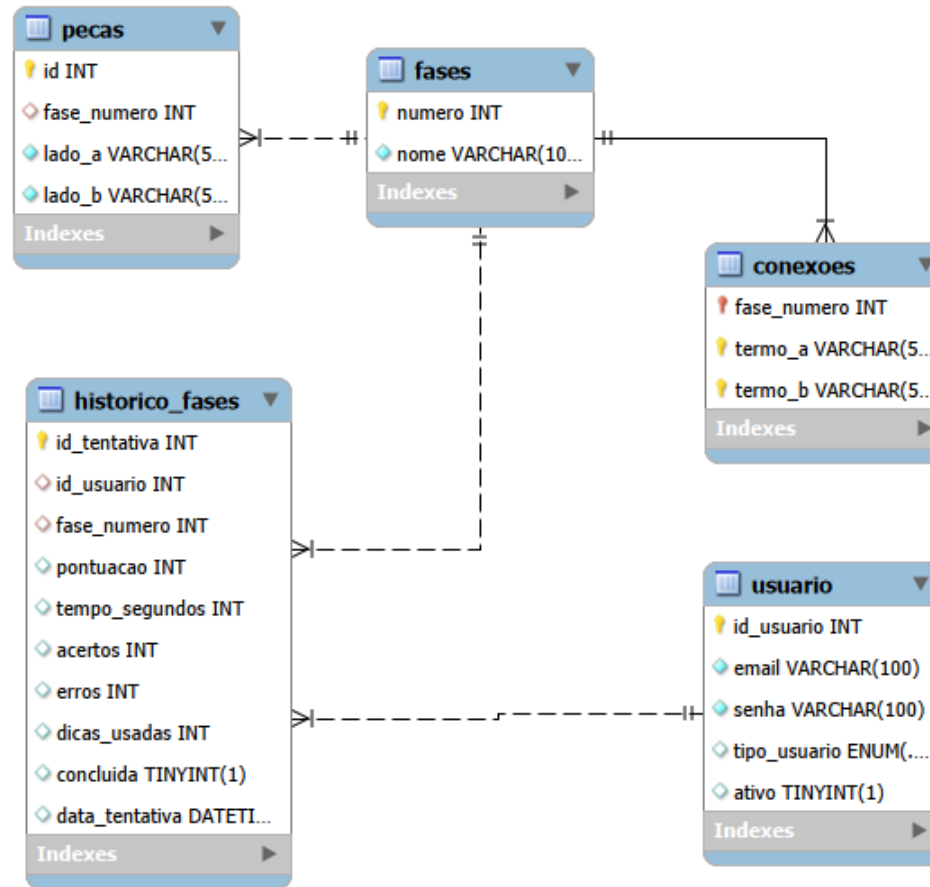
- RF01 (Escopo Principal): Geração e posicionamento dinâmico de peças com dupla face.
- RF04 (Pedagógico): Sistema de progressão automática em 5 níveis de complexidade.
- RF20 (Regra de Negócio): Pontuação baseada em acertos e erros para incentivar a precisão.
- RNF01 (Usabilidade): Interface leve desenvolvida em Java Swing, adaptada ao hardware da instituição parceira.

Modelagem - Sequência

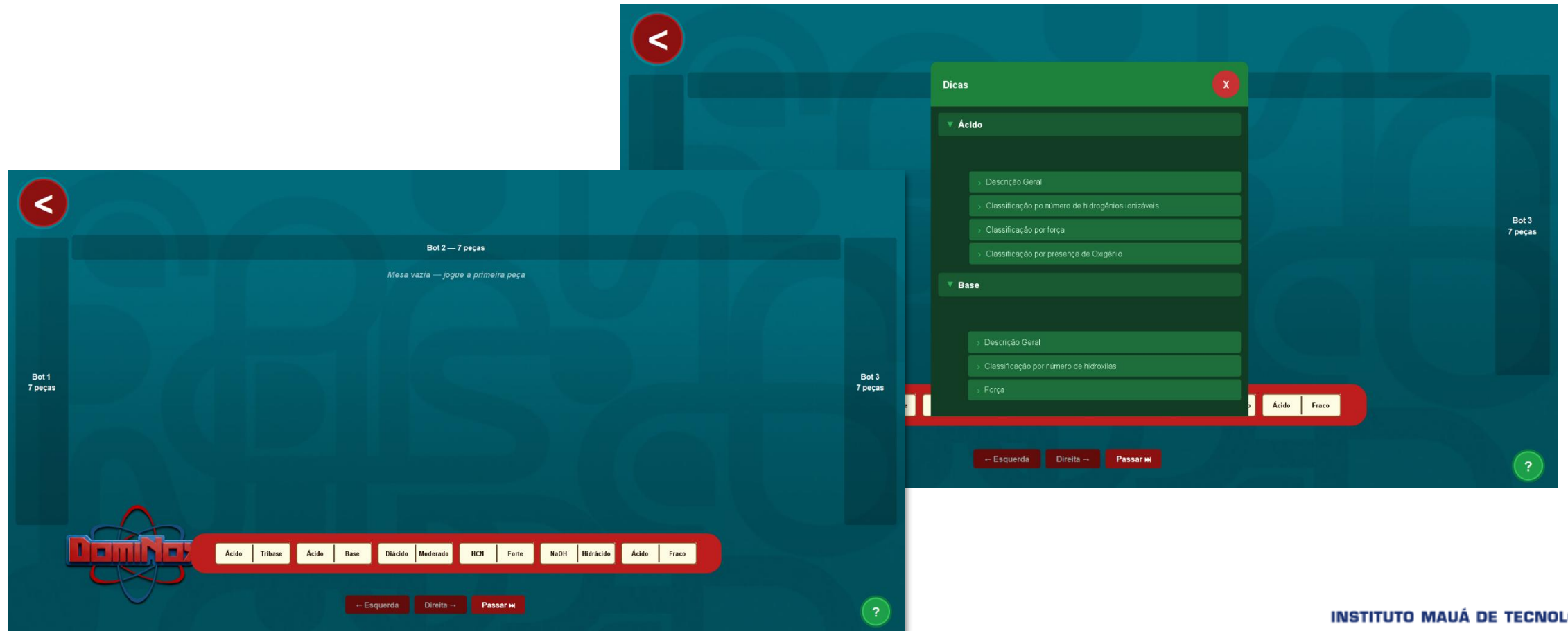


Banco de Dados - Modelo

- Feito com: MySQL Workbench;
- Registra usuário e partidas; e
- Usado para login e para gerar relatórios.



Interface – Fase 1 e 2



Interface – Professor

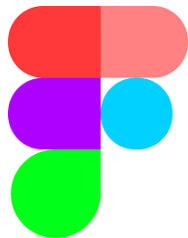
Relatório Geral de Alunos

ID	Email	Partidas	Concluídas	Média Pontos	Média Tempo (s)

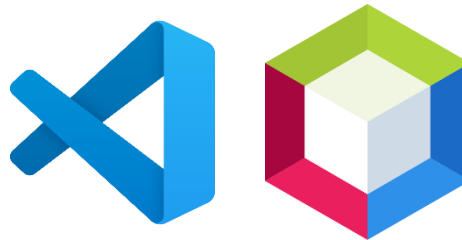
Tecnologias Utilizadas



Banco de Dados



Prototipação e
Design



IDE's

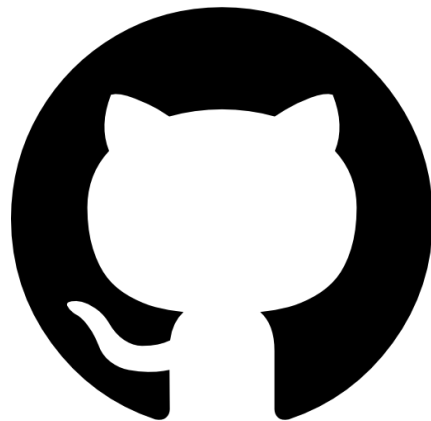


Linguagem de
Programação



Modelagem

<https://github.com/Toledo-alt7/Dominox.git>



INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA



Campus São Caetano do Sul
Praça Mauá 1 São Caetano do Sul - SP